

Версия 5.1 Дата Ревизии: 07.06.2021 **Тораз CL2**

Дата последнего выпуска: 30.12.2020
Дата первого выпуска: 25.09.2015

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ**1.1 Идентификатор продукта**

Название продукта : Тораз CL2
Код продукта : 115888E
Использование Вещества/Препарата : Чистящее средство[1]
Тип вещества : Смесь

Только для профессиональных пользователей.

Информация о разведении продукта : 5.0 %

1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси

Сферы применения : Пенообразующее моющее средство. Для полуавтоматической обработки без вентилирования
Чистящее средство общего назначения. Для ручной обработки
Пенообразующее моющее средство. Для полуавтоматической обработки с вентилированием[1]
Рекомендованные ограничения при использовании : Предназначен только для промышленного и профессионального использования.

1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности

Компания : АО «Эколаб»[1]
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80
RUmoscowCS@ecolab.com

1.4 Телефон экстренной связи

Телефон экстренной связи : +74956694219
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский
Телефонный номер Информационного Центра по Отравляющим веществам : (495) 628-16-87/ 621-68-85

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)**2.1 Классификация веществ или смесей**

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.1 Дата Ревизии: 07.06.2021 Тораз CL2

Дата последнего выпуска: 30.12.2020
Дата первого выпуска: 25.09.2015

Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в со-ответствии с законодательством РФ по ГОСТ 12.1.007 и СГС)[2]

Информация предоставляется по запросу

Сведения о классификации опасности в соответствии с СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

продукт в неразбавленном виде

Разъедание кожи, Категория 1	H314
Серьезное поражение глаз, Категория 1	H318
Острая (краткосрочная) опасность в водной среде, Категория 1	H400

[8]

продукт в рабочей концентрации

Разъедание кожи, Категория 1A	H314
-------------------------------	------

[8]

Серьезное поражение глаз, Категория 1	H318
---------------------------------------	------

[8]

Острая (краткосрочная) опасность в водной среде, Категория 3	H402
--	------

[8]

[8]

Продукт классифицируется в зависимости от значения pH (только в зависимости от Европейского законодательства)

2.2 Элементы маркировки

Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

продукт в неразбавленном виде

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно[8]

Указание на опасность : H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
H400 Чрезвычайно токсично для водных организмов.

[8]
Предупреждения : **Предотвращение:**
P273 Избегать попадания в окружающую среду.
P280 Использовать перчатки/ средства защиты глаз/ лица.

Реагирование:

R303 + R361 + R353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем

R305 + R351 + R338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.1 Дата Ревизии: 07.06.2021 Тораз CL2

Дата последнего выпуска: 30.12.2020
Дата первого выпуска: 25.09.2015

P310

Немедленно обратиться за медицинской помощью

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:

Гипохлорит натрия
Гидроксид натрия

продукт в рабочей концентрации

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно[8]

Указание на опасность : H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
H402 Вредно для водных организмов [8]

Предупреждения : **Предотвращение:**
P273 Избегать попадания в окружающую среду.
P280 Использовать перчатки/ средства защиты глаз/ лица.

Реагирование:

P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем

P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P310 Немедленно обратиться за медицинской помощью

2.3 Другие опасности

продукт в неразбавленном виде

Смешивание этого продукта с кислотой или аммиаком вызывает высвобождение газообразного хлора.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.2 Смеси[1,9]

продукт в неразбавленном виде

Опасные компоненты

Химическое название	CAS-Номер. ЕС-Номер.	Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация: [%]
р-куменсульфонат	15763-76-5	Раздражение кожи	не имеются	>= 1 - < 10

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.1 Дата Ревизии: 07.06.2021 **Topaz CL2**

Дата последнего выпуска: 30.12.2020
Дата первого выпуска: 25.09.2015

натрия	239-854-6	Категория 3; H316 Раздражение глаз Категория 2B; H320	данные	
Гипохлорит натрия	7681-52-9 231-668-3	Разъедание кожи Категория 1B; H314 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400	не имеются данные	>= 3 - < 5
Гидроксид натрия	1310-73-2 215-185-5	Коррозионное воздействие на металлы Категория 1; H290 Разъедание кожи Категория 1A; H314 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 3; H402	ПДК разовая: 0.5 mg/m3 2 класс - высокоопасны е Источники данных: RU OEL	>= 2 - < 2.5
Алкиламинооксиды	3332-27-2 222-059-3	Острая токсичность Категория 4; H302 Раздражение кожи Категория 2; H315 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 2; H411	не имеются данные	>= 0.25 - < 1
Амины, C12-14 алкилдиметил, N- оксиды	308062-28-4	Острая токсичность Категория 4; H302 Раздражение кожи Категория 2; H315 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 1; H400 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 2; H411	не имеются данные	>= 0.25 - < 1

продукт в рабочей концентрации Опасные компоненты

Химическое название	CAS-Номер. ЕС-Номер.	Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация: [%]
Гипохлорит натрия	7681-52-9 231-668-3	Разъедание кожи Категория 1B; H314 Серьезное поражение	не имеются данные	>= 0.1 - < 0.25

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.1 Дата Ревизии: 07.06.2021 Тораз CL2

Дата последнего выпуска: 30.12.2020
Дата первого выпуска: 25.09.2015

		глазКатегория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной средеКатегория 1; H400		
Гидроксид натрия	1310-73-2 215-185-5	Коррозионное воздействие на металлыКатегория 1; H290 Разъедание кожиКатегория 1A; H314 Серьезное поражение глазКатегория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной средеКатегория 3; H402	ПДК разовая: 0.5 mg/m3 2 класс - высокоопасны е Источники данных: RU OEL	>= 0.1 - < 0.25

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Описание мер первой помощи

продукт в неразбавленном виде

- При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
[10]
- При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
[10]
- При попадании в желудок : Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Если пострадавший находится в сознании - дать ему выпить 2 стакана воды. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
[10]
- При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

продукт в рабочей концентрации

- При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут.
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
[10]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.1 Дата Ревизии: 07.06.2021 **Topaz CL2**

Дата последнего выпуска: 30.12.2020
Дата первого выпуска: 25.09.2015

При попадании на кожу	: Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
При попадании в желудок	: Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Если пострадавший находится в сознании - дать ему выпить 2 стакана воды. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
При вдыхании	: Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах
[10]

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Лечение : Лечить симптоматично. [10]

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

продукт в неразбавленном виде

5.1 Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде. [13]

Запрещенные средства пожаротушения : Не известны.[1]

5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Особые виды опасности при тушении пожаров(ГОСТ 12.1.044-89) : Воздействие продуктов разложения может представлять опасность для здоровья. [1,14]

Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:
Оксиды углерода
Окиси серы
Оксиды металлов[1]

5.3 Меры предосторожности для пожарных

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.1 Дата Ревизии: 07.06.2021 **Topaz CL2**

Дата последнего выпуска: 30.12.2020
Дата первого выпуска: 25.09.2015

Специальное защитное оборудование для пожарных : Используйте средства индивидуальной защиты.[11]

Дополнительная информация : Загрязненную воду для пожаротушения собирать в отдельную емкость. Такую воду нельзя спускать в канализацию. Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.[1]

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

продукт в неразбавленном виде

Рекомендация для неаварийного персонала : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Держать людей вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны. Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза. Если работники сталкиваются с концентрациями выше предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

продукт в рабочей концентрации

Рекомендация для неаварийного персонала : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Держать людей вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны. Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза. Если работники сталкиваются с концентрациями выше предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

продукт в неразбавленном виде

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. [16]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.1 Дата Ревизии: 07.06.2021 **Topaz CL2**

Дата последнего выпуска: 30.12.2020
Дата первого выпуска: 25.09.2015

продукт в рабочей концентрации

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. [16]

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

продукт в неразбавленном виде

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод. [16]

продукт в рабочей концентрации

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод. [16]

6.4 Ссылка на другие разделы

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.
О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом

продукт в неразбавленном виде

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. Смешивание этого продукта с кислотой или аммиаком вызывает высвобождение газообразного хлора. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). [15]

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.1 Дата Ревизии: 07.06.2021 Тораз CL2

Дата последнего выпуска: 30.12.2020
Дата первого выпуска: 25.09.2015

тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества. [15]

продукт в рабочей концентрации

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). [15]

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества. [15]

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

продукт в неразбавленном виде

Требования в отношении складских зон и тары : Не хранить вместе с кислотами. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию. [1]

Температура хранения : 0 °C до 30 °C [1]

продукт в рабочей концентрации

Требования в отношении складских зон и тары : Не хранить вместе с кислотами. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию. [1]

7.3 Особые конечные области применения

продукт в неразбавленном виде

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1 Параметры контроля

продукт в неразбавленном виде

Предел воздействия на рабочем месте[12]

Компоненты	CAS-Номер.	Тип значения (Форма воздействия)	Параметры контроля	Основа

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.1 Дата Ревизии: 07.06.2021 **Topaz CL2**

Дата последнего выпуска: 30.12.2020
Дата первого выпуска: 25.09.2015

Гидроксид натрия	1310-73-2	ПДК разовая (Аэрозоль)	0.5 mg/m ³ (растворы в пересчете на гидроксид натрия)	RU OEL
Дополнительная информация	2	2 класс - высокоопасные		

8.2 Регулирования воздействия

продукт в неразбавленном виде

Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.
[15]

Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.[15]

Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103) : Защитные очки
Защитная маска для лица[1]

Защита рук (ГОСТ 20010) : Рекомендуемые профилактические средства защиты кожи
Перчатки
Нитриловая резина
бутилкаучук
Время прорыва: 1–4 часа
Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.[1]

Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Средства индивидуальной защиты: подходящие защитные перчатки, защитные очки, защитная одежда, соответствующая защитная обувь[1]

Защита дыхательных путей (типы СИЗОД) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (ЕУ) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.
[1]

продукт в рабочей концентрации

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.1 Дата Ревизии: 07.06.2021 **Topaz CL2**

Дата последнего выпуска: 30.12.2020
Дата первого выпуска: 25.09.2015

Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.

Средства индивидуальной защиты

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.

Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103) : Защитные очки
Защитная маска для лица

Защита рук (ГОСТ 20010) : Рекомендуются профилактические средства защиты кожи
Перчатки
Нитриловая резина
бутилкаучук
Время прорыва: 1–4 часа
Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.

Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Средства индивидуальной защиты: подходящие защитные перчатки, защитные очки, защитная одежда, соответствующая защитная обувь

Защита дыхательных путей (типы СИЗОД) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (EU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.

Контроль воздействия на окружающую среду

Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.1 Дата Ревизии: 07.06.2021 **Topaz CL2**

Дата последнего выпуска: 30.12.2020
Дата первого выпуска: 25.09.2015

	продукт в неразбавленном виде	продукт в рабочей концентрации
Внешний вид	: жидкость [1]	жидкость [1]
Цвет	: светло-желтый [1]	Бесцветный [1]
Запах	: Хлор [1]	не важный [1]
pH	: 12.37 - 13.37, 100 % [1]	12.3 [1]
Температура вспышки	: Не применимо. [1]	
Порог восприятия запаха	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Точка плавления/Точка замерзания	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Начальная точка кипения и интервал кипения	: 100 °C [1]	
Скорость испарения	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Горючесть (твердого тела, газа)	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Верхний предел взрываемости	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Нижний предел взрываемости	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Давление пара	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Относительная плотность пара	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Относительная плотность	: 1.07 - 1.17 [1]	
Растворимость в воде	: растворимый [1]	
Растворимость в других растворителях	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Коэффициент распределения (н-октанол/вода)	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Температура самовозгорания	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Термическое разложение	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Вязкость, кинематическая	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Взрывоопасные свойства	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Окислительные свойства	: Да [1]	

9.2 Дополнительная информация

Не применяется и/или не определено для смеси [1]

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

продукт в неразбавленном виде

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.1 Дата Ревизии: 07.06.2021 **Тораз CL2**

Дата последнего выпуска: 30.12.2020
Дата первого выпуска: 25.09.2015

10.1 Реакционная способность

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [10]

10.2 Химическая устойчивость

Стабилен при нормальных условиях. [1]

10.3 Возможность опасных реакций

Смешивание этого продукта с кислотой или аммиаком вызывает высвобождение газообразного хлора. [1]

10.4 Условия, которых следует избегать

Не известны. [1]

10.5 Несовместимые материалы

Кислоты [1]

10.6 Опасные продукты разложения

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:
Оксиды углерода
Окиси серы
Оксиды металлов [1]

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1 Данные о токсикологическом воздействии

продукт в неразбавленном виде

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

Продукт

Острая оральная токсичность : Нет данных для данного продукта. [7]

Острая ингаляционная токсичность : Нет данных для данного продукта. [7]

Острая дермальная токсичность : Нет данных для данного продукта. [7]

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Нет данных для данного продукта. [7,13]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.1 Дата Ревизии: 07.06.2021 **Topaz CL2**

Дата последнего выпуска: 30.12.2020
Дата первого выпуска: 25.09.2015

Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

мутагенность половых органов; : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Тератогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Компоненты

Острая оральная токсичность : р-куменсульфонат натрия LD50 Крыса: > 7,000 mg/kg

Гипохлорит натрия LD50 Крыса: 5,230 mg/kg

Алкиламинооксиды LD50 Крыса: > 1,495 mg/kg

Амины, C12-14 алкилдиметил, N-оксиды LD50 Крыса: 1,064 mg/kg

[7]

Компоненты

Острая дермальная токсичность : Гипохлорит натрия LD50 Кролик: > 10,000 mg/kg

[7]

Потенциальные эффекты воздействия на здоровье

продукт в неразбавленном виде

Глаза : При попадании в глаза вызывает необратимые последствия [7,13]

Кожа : Вызывает сильные ожоги кожи. [7,13]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.1 Дата Ревизии: 07.06.2021 **Toraz CL2**

Дата последнего выпуска: 30.12.2020
Дата первого выпуска: 25.09.2015

Попадание в желудок : Вызывает ожоги пищеварительного тракта. [7,13]
Вдыхание : Может вызывать раздражение носа, горла и легких. [7,13]
Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]

продукт в рабочей концентрации

Глаза : При попадании в глаза вызывает необратимые последствия [7,13]
Кожа : Вызывает сильные ожоги кожи. [7,13]
Попадание в желудок : Вызывает ожоги пищеварительного тракта. [7,13]
Вдыхание : Может вызывать раздражение носа, горла и легких. [7,13]
Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]

Данные о воздействии на человека

продукт в неразбавленном виде

Попадание в глаза : Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]
Контакт с кожей : Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]
Попадание в желудок : Коррозия, Боль в брюшной области [7,13]
Вдыхание : Раздражение дыхательных путей, Кашель [7,13]

продукт в рабочей концентрации

Попадание в глаза : Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]
Контакт с кожей : Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]
Попадание в желудок : Коррозия, Боль в брюшной области [7,13]
Вдыхание : Раздражение дыхательных путей, Кашель [7,13]

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

продукт в неразбавленном виде

12.1 Экотоксичность

Воздействие на окружающую среду : Чрезвычайно токсично для водных организмов. [7]

Продукт

Токсичность по отношению к рыбам : не имеются данные [7,13]
Токсичность по отношению : не имеются данные [7,13]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.1 Дата Ревизии: 07.06.2021 **Topaz CL2**

Дата последнего выпуска: 30.12.2020
Дата первого выпуска: 25.09.2015

к дафнии и другим водным беспозвоночным.

Токсичность по отношению к морским водорослям : не имеются данные [7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к рыбам : р-куменсульфонат натрия 96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (Радужная форель): > 1,000 mg/l

Гипохлорит натрия 96 h EC50: 0.14 mg/l

Алкиламинооксиды 96 h LC50 *Danio rerio* (рыба-зебра): 2.4 mg/l

Амины, C12-14 алкилдиметил, N-оксиды 96 h LC50: 2.67 mg/l
[7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : Гипохлорит натрия 48 h EC50: 0.071 mg/l

Гидроксид натрия 48 h EC50: 40 mg/l

Алкиламинооксиды 48 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): 2.64 mg/l

Амины, C12-14 алкилдиметил, N-оксиды 48 h EC50 *Daphnia magna* (дафния): 3.1 mg/l

[7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к морским водорослям : р-куменсульфонат натрия 96 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata*: > 230 mg/l

Алкиламинооксиды 72 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (зеленые водоросли): 0.266 mg/l
28 d NOEC: > 0.067 mg/l

Амины, C12-14 алкилдиметил, N-оксиды 72 h LC50: 0.143 mg/l
72 h NOEC: 0.067 mg/l

[7,13]

12.2 Стойкость и разлагаемость

Продукт

не имеются данные

Компоненты

Биоразлагаемость : р-куменсульфонат натрия Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Гипохлорит натрия Результат: Не применимо - неорганический [13]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.1 Дата Ревизии: 07.06.2021 **Тораз CL2**

Дата последнего выпуска: 30.12.2020
Дата первого выпуска: 25.09.2015

Гидроксид натрия Результат: Не применимо - неорганический [13]

Алкиламинооксиды Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

Амины, C12-14 алкилдиметил, N-оксиды Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

12.3 Потенциал биоаккумуляции

не имеются данные [13]

12.4 Подвижность в почве

не имеются данные [13]

12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

не имеются данные

12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные [7]

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

13.1 Методы утилизации отходов

продукт в неразбавленном виде

Продукт : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23]

Загрязненная упаковка : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]

Руководство по выбору кода отходов : Органические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.1 Дата Ревизии: 07.06.2021 **Topaz CL2**

Дата последнего выпуска: 30.12.2020
Дата первого выпуска: 25.09.2015

Европейским классификатором отходов. Это ответственность производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами.
[23]

продукт в рабочей концентрации

Продукт : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23]

Загрязненная упаковка : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

продукт в неразбавленном виде

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

Сухопутный транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 Номер ООН : 3266 [24]
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. [24]
(Гидроксид натрия, Гипохлорит натрия)
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : 8 [16,25]
14.4 Группа упаковки : II [24]
14.5 Опасности для окружающей среды : Да
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : Нет

Воздушный транспорт (IATA)

14.1 Номер ООН : 3266 [24]
14.2 Надлежащее : Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. [24]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.1 Дата Ревизии: 07.06.2021 **Topaz CL2**

Дата последнего выпуска: 30.12.2020
Дата первого выпуска: 25.09.2015

отгрузочное и
транспортное
наименование ООН

(sodium hydroxide, sodium hypochlorite)
14.3 Класс(ы) опасности : 8 [16,25]
при транспортировке
14.4 Группа упаковки : II [24]
14.5 Опасности для : Yes
окружающей среды
14.6 Специальные меры : None
предосторожности для
пользователя

Морской транспорт (IMDG/IMO)

14.1 Номер ООН : 3266 [24]
14.2 Надлежащее : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. [24]
отгрузочное и
транспортное
наименование ООН
(sodium hydroxide, sodium hypochlorite)
14.3 Класс(ы) опасности : 8 [16,25]
при транспортировке
14.4 Группа упаковки : II [24]
14.5 Опасности для : Yes
окружающей среды
14.6 Специальные меры : None
предосторожности для
пользователя
14.7 Перевозка массовых : Not applicable.
грузов в соответствии с
Приложением II МАРПОЛ
73/789 и Кодексом МКХ

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1 Отечественный регламент

15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о : Нет
документации,
регламентирующей
требования по защите
человека и окружающей среды

15.2 Международные : Не регулируется международными конвенциями и
конвенции и соглашения соглашениями[28,29]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.1 Дата Ревизии: 07.06.2021 **Toraz CL2**

Дата последнего выпуска: 30.12.2020
Дата первого выпуска: 25.09.2015

(регулируется ли продукция
Монреальским протоколом,
Стокгольмской конвенцией и
др.)

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с
Глобальная гармонизированная система классификации и маркировки химикатов (GHS)

Классификация	Подтверждение
Разъедание кожи 1, H314	На основе характеристик продукта или оценки
Серьезное поражение глаз 1, H318	На основе характеристик продукта или оценки
Острая (краткосрочная) опасность в водной среде 1, H400	Метод вычисления

Полный текст формулировок по охране здоровья

H290	Может вызывать коррозию металлов.
H302	Вредно при проглатывании.
H314	При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
H315	При попадании на кожу вызывает раздражение
H316	При попадании на кожу вызывает слабое раздражение
H318	При попадании в глаза вызывает необратимые последствия
H320	При попадании в глаза вызывает раздражение
H400	Чрезвычайно токсично для водных организмов.
H402	Вредно для водных организмов
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Полный текст других сокращений

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIIIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO -

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.1 Дата Ревизии: 07.06.2021 **Topaz CL2**

Дата последнего выпуска: 30.12.2020
Дата первого выпуска: 25.09.2015

Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытываемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытываемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Подготовлено : Regulatory Affairs

Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

1. Topaz CL2
2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.
3. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.
5. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции. Общие требования.
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
8. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
9. Информация о составе продукции
10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/arips/>
11. Распоряжение правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».
12. ПДК/ ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.3532-18/ ГН 2.2.5.2308-07. – М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018/2016.
13. Информационная база карт потенциально опасных химических и биологических веществ Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 5.1 Дата Ревизии: 07.06.2021 **Topaz CL2**

Дата последнего выпуска: 30.12.2020
Дата первого выпуска: 25.09.2015

14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.
16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями на 16 октября 2019).
17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».
18. «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы».
19. ПДК/ ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/2013.
20. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН 2.1.6.3492-17/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018/ 2016.21. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).
22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.
23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.
25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).
26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).
27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.
28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml.
29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants
Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.